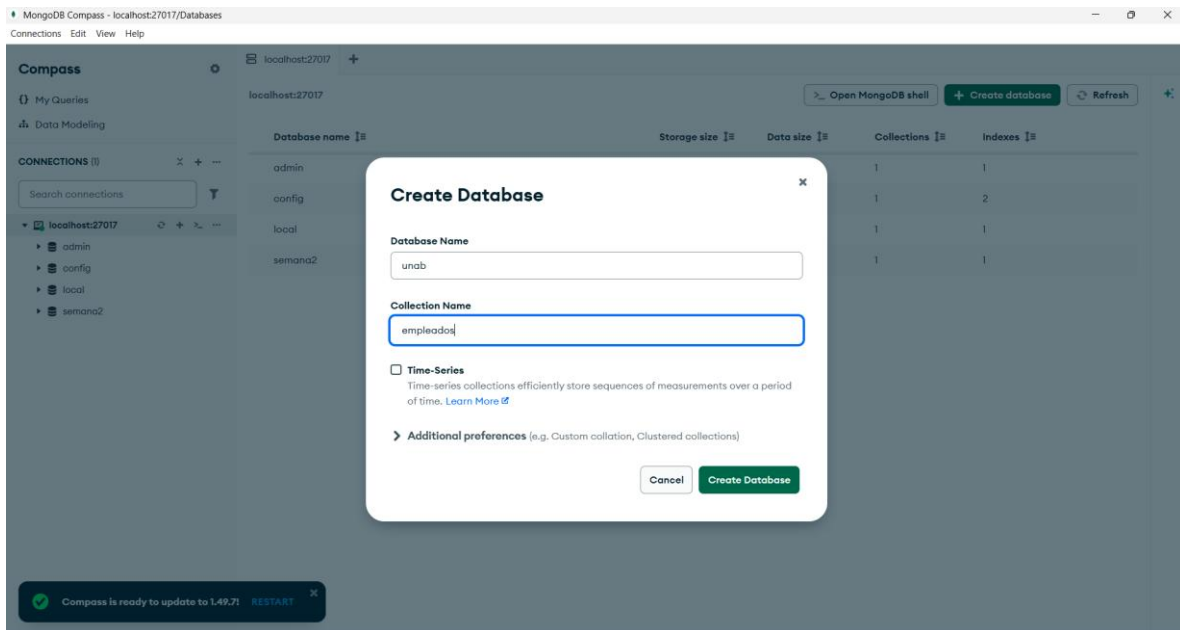
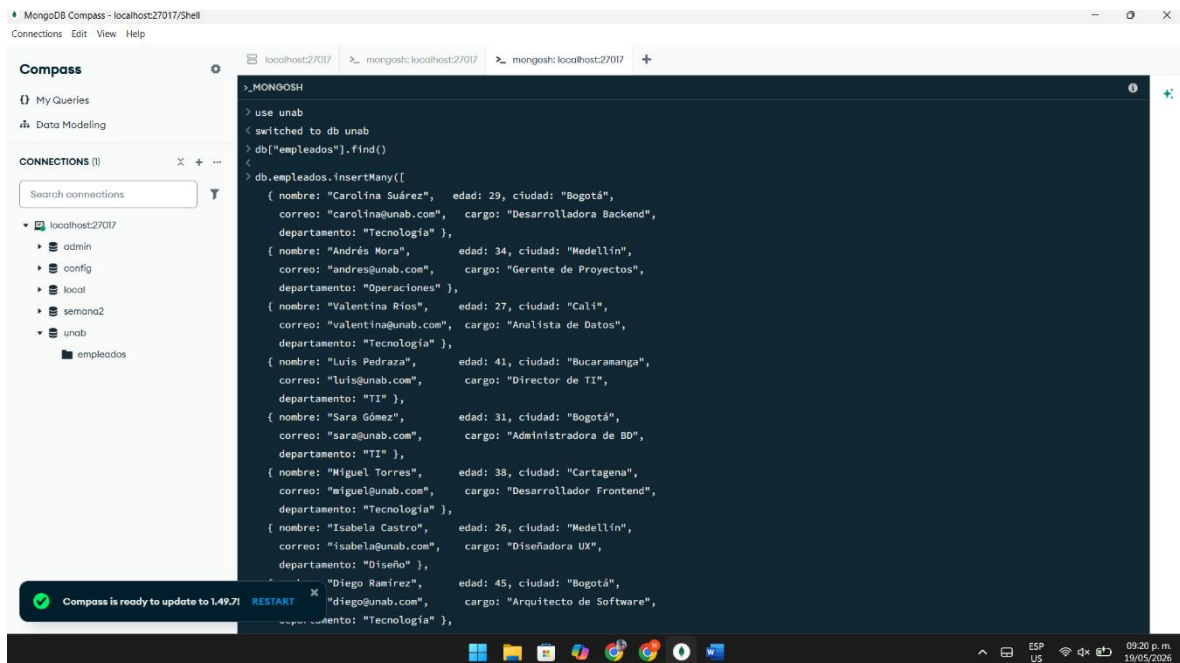
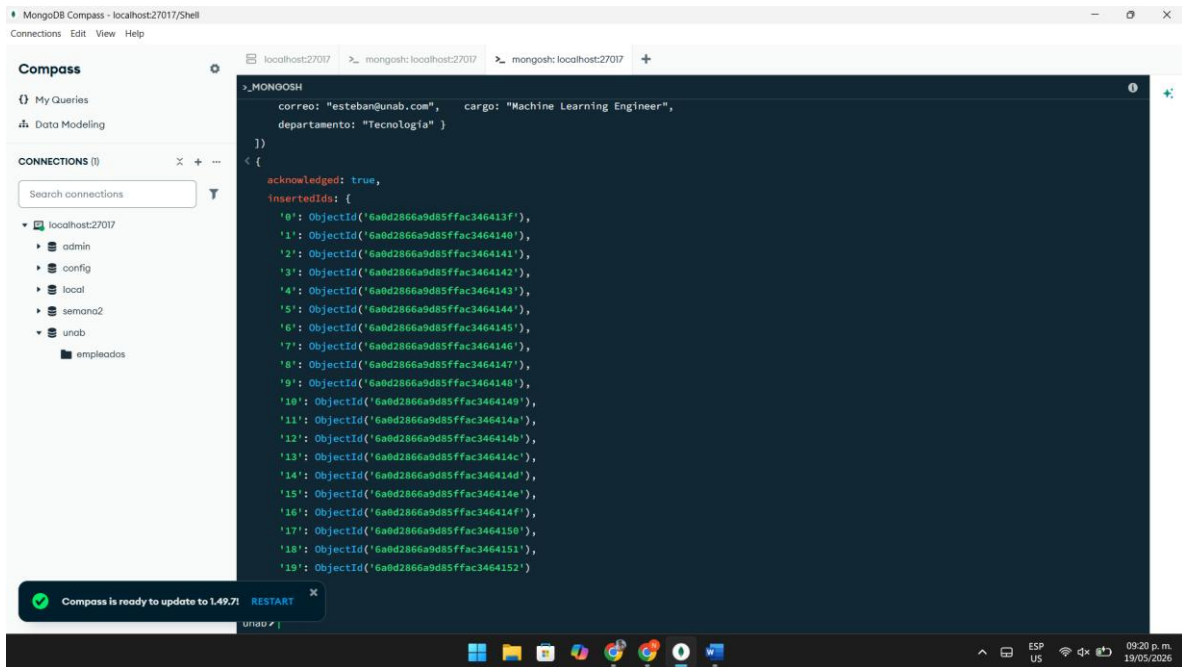


1. Creación de BD y colección EMPLEADOS

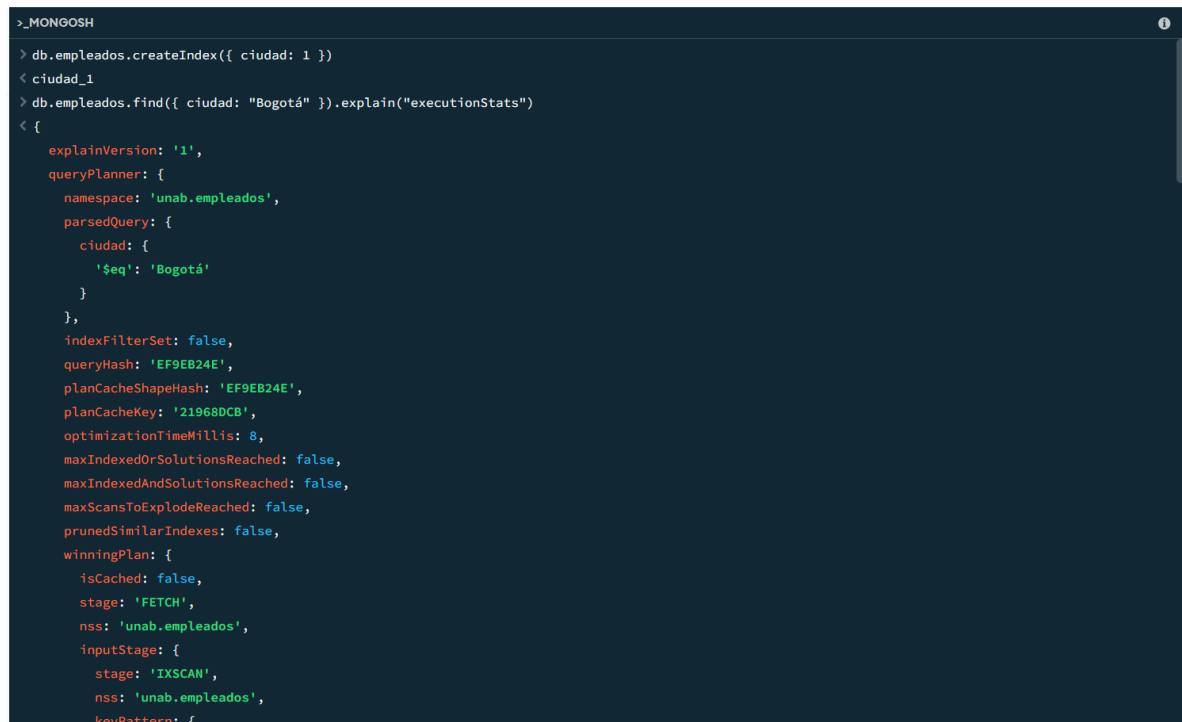


2. Inserción de 20 registros





3. Creación de índice simple y resultado con el campo CIUDAD



```

>_MONGOSH
queryShapeHash: 'DBAC335032266C520527580BE1B0FDF4140E605C5E40B0859FEE5D1C1F05AC74',
command: {
  find: 'empleados',
  filter: {
    ciudad: 'Bogotá'
  },
  '$db': 'unab'
},
serverInfo: {
  host: 'Vladimir',
  port: 27017,
  version: '8.3.1',
  gitVersion: '094e631246d5b5bee5bd5f20b12f882bc8e286ea'
},
serverParameters: {
  internalQueryFacetBufferSizeBytes: 104857600,
  internalDocumentSourceGroupMaxMemoryBytes: 104857600,
  internalQueryMaxBlockingSortMemoryUsageBytes: 104857600,
  internalDocumentSourceSetWindowFieldsMaxMemoryBytes: 104857600,
  internalQueryFacetMaxOutputDocSizeBytes: 104857600,
  internalLookupStageIntermediateDocumentMaxSizeBytes: 104857600,
  internalQueryProhibitBlockingMergeOnMongoS: 0,
  internalQueryMaxAddToSetBytes: 104857600,
  internalQueryFrameworkControl: 'trySbeRestricted',
  internalQueryPlannerIgnoreIndexWithCollationForRegex: 1
},
ok: 1
}
unab>

```

4. Índice compuesto para CIUDAD y EDAD

```

>_MONGOSH
> db.empleados.createIndex({ ciudad: 1, edad: 1 })
< ciudad_1_edad_1
> db.empleados.find({
  ciudad: "Medellín",
  edad: { $gte: 25, $lte: 40 }
})
< {
  _id: ObjectId('6a0d2866a9d85ffac3464145'),
  nombre: 'Isabela Castro',
  edad: 26,
  ciudad: 'Medellín',
  correo: 'isabela@unab.com',
  cargo: 'Diseñadora UX',
  departamento: 'Diseño'
}
{
  _id: ObjectId('6a0d2866a9d85ffac3464140'),
  nombre: 'Andrés Mora',
  edad: 34,
  ciudad: 'Medellín',
  correo: 'andres@unab.com',
  cargo: 'Gerente de Proyectos',
  departamento: 'Operaciones'
}
{
  _id: ObjectId('6a0d2866a9d85ffac3464152'),
  nombre: 'Esterban Fuentes',
  edad: 35,
  ciudad: 'Medellín',

```

5. Índice único con el campo CORREO que no se repita en este caso da error porque ya existe un registro con ese mismo correo.

```
>_MONGOSH
> db.empleados.createIndex({ correo: 1 }, { unique: true })
< correo_1
> db.empleados.insertOne({ correo: "carolina@unab.com" })
❗ * MongoServerError: E11000 duplicate key error collection: unab.empleados index: correo_1 dup key: { correo: "carolina@unab.com" }
unab>
```

6. Índice de texto en el campo CARGO

```
>_MONGOSH
> db.empleados.createIndex({ cargo: "text" })
< cargo_text
> db.empleados.find({ $text: { $search: "Desarrolladora" } })
db.empleados.find({ $text: { $search: "Engineer" } })

< {
  _id: ObjectId('6a0d2866a9d85ffac3464148'),
  nombre: 'Julían Ospina',
  edad: 33,
  ciudad: 'Cali',
  correo: 'julian@unab.com',
  cargo: 'DevOps Engineer',
  departamento: 'TI'
}
{
  _id: ObjectId('6a0d2866a9d85ffac3464152'),
  nombre: 'Esteban Fuentes',
  edad: 35,
  ciudad: 'Medellín',
  correo: 'esteban@unab.com',
  cargo: 'Machine Learning Engineer',
  departamento: 'Tecnología'
}
unab>
```

7. Verificación de todos los índices

>_MONGOSH

1

```
> db.empleados.getIndexes()
```

```
< [
```

```
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { ciudad: 1 }, name: 'ciudad_1' },
  { v: 2, key: { ciudad: 1, edad: 1 }, name: 'ciudad_1_edad_1' },
  { v: 2, key: { correo: 1 }, name: 'correo_1', unique: true },
  {
    v: 2,
    key: { _fts: 'text', _ftsx: 1 },
    name: 'cargo_text',
    weights: { cargo: 1 },
    default_language: 'english',
    language_override: 'language',
    textIndexVersion: 3
  }
]
```

```
unab>
```